

7. Calcul d'intégrales et de primitives, corrigé

Exercice 1.

$$1) \int_0^3 te^{t^2} dt = \left[\frac{e^{t^2}}{2} \right]_0^3 = \frac{e^9 - 1}{2}.$$

$$2) \int_0^1 t^3(t^4 + 1)^3 dt = \left[\frac{1}{16}(t^4 + 1)^4 \right]_0^1 = \frac{(2)^4}{16} - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}.$$

3) L'intégrale est bien définie car la fonction que l'on intègre est continue sur l'intervalle proposé. On a une expression de la forme $u' \times u$. On en déduit :

$$\int_0^1 \frac{\arctan(x)}{1+x^2} dx = \left[\frac{\arctan^2(x)}{2} \right]_0^1 = \frac{\pi^2}{32}.$$

4) L'intégrale proposée est bien définie car la fonction étudiée est continue. On a alors :

$$\int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int_e^{e^2} \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx = [\ln(\ln(x))]_e^{e^2} = \ln(2).$$

5) L'intégrale est bien définie car la fonction que l'on intègre est continue sur l'intervalle proposé. On a une expression de la forme u'/u . On en déduit :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \left[-\sqrt{1-x^2} \right]_0^{\frac{1}{2}} = -\sqrt{\frac{3}{4}} + 1.$$

6) On a $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\tan(t)} dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos(t)}{\sin(t)} dt = [\ln(|\sin(t)|)]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}$. On en déduit que l'intégrale recherchée vaut

$$\ln\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\ln(2)}{2}.$$

Exercice 2.

1) $x \mapsto x^2 \cos(3x)$ est continue sur $[0, \pi]$ donc l'intégrale existe. On pose $u(x) = x^2$ et $v(x) = \frac{\sin(3x)}{3}$ qui sont bien $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$. Alors, par intégration par parties :

$$\int_0^\pi x^2 \cos(3x) = \left[\frac{x^2 \sin(3x)}{3} \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{2x \sin(3x)}{3} dx = 0 - \frac{2}{3} \int_0^\pi x \sin(3x) dx.$$

On refait alors une intégration par parties en posant $u(x) = x$ et $v(x) = \frac{-\cos(3x)}{3}$ (qui sont bien $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$). On a alors :

$$\int_0^\pi x^2 \cos(3x) = -\frac{2}{3} \left(\left[\frac{-x \cos(3x)}{3} \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{-\cos(3x)}{3} dx \right).$$

On a donc $\int_0^\pi x^2 \cos(3x) = \frac{2\pi \cos(3\pi)}{9} - \frac{2}{9} \int_0^\pi \cos(3x) dx$. Ceci entraîne que :

$$\int_0^\pi x^2 \cos(3x) = -\frac{2\pi}{9} - \frac{2}{9} \left[\frac{\sin(3x)}{3} \right]_0^\pi = -\frac{2\pi}{9}.$$

2) On pose $u(x) = x$ et $v(x) = -\frac{2(1-x)^{3/2}}{3}$ qui sont bien $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$. On a alors $u'(x) = 1$ et $v'(x) = (1-x)^{1/2}$ et :

$$\begin{aligned}\int_0^1 x\sqrt{1-x}dx &= \left[-\frac{2x(1-x)^{3/2}}{3}\right]_0^1 + \int_0^1 \frac{2(1-x)^{3/2}}{3}dx \\ &= 0 + \left[-\frac{4}{15}(1-x)^{5/2}\right]_0^1 \\ &= -\frac{4}{15}.\end{aligned}$$

3) Notons $I_3(x) = \int_0^x e^t \sin(2t)dt$. On va alors faire deux intégrations par parties en intégrant la partie en exponentielle et en dérivant le sinus (tout est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$). On a alors :

$$\begin{aligned}I_3(x) &= [e^t \sin(2t)]_0^x - 2 \int_0^x e^t \cos(2t)dt \\ &= e^x \sin(2x) - 2 [e^t \cos(2t)]_0^x - 4 \int_0^x e^t \sin(2t)dt \\ &= e^x \sin(2x) + 2 - 2e^x \cos(2x) - 4I_3(x).\end{aligned}$$

En passant I de l'autre côté, on en déduit que $I_3(x) = \frac{e^x \sin(2x) + 2 - 2e^x \cos(2x)}{5}$.

4) On pose $u(x) = \frac{x^5}{5}$ et $v(x) = \ln(x)$ qui sont bien $\mathcal{C}^1$ sur $[1, 2]$. On a alors $u'(x) = x^4$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$. Par IPP, on a donc :

$$\begin{aligned}\int_1^2 x^4 \ln(x)dx &= \left[\frac{x^5}{5} \ln(x)\right]_1^2 - \int_1^2 \frac{x^4}{5}dx \\ &= \frac{2^5 \ln(2)}{5} - \left[\frac{x^5}{25}\right]_1^2 \\ &= \frac{2^5 \ln(2)}{5} + \frac{1-2^5}{25}.\end{aligned}$$

Exercice 3. Soit $x \geq 1$. On pose $u = \frac{1}{t}$ qui est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. On a alors $du = -\frac{dt}{t^2}$, soit $dt = -\frac{1}{u^2}du$. On en déduit par changement de variable que :

$$\begin{aligned}\int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\ln(t)}{1+t^2}dt &= \int_x^{\frac{1}{x}} \frac{\ln\left(\frac{1}{u}\right)}{1+\frac{1}{u^2}} \left(-\frac{du}{u^2}\right) \\ &= \int_x^{\frac{1}{x}} \frac{\ln(u)}{u^2+1}du \\ &= -\int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\ln(u)}{1+u^2}du.\end{aligned}$$

On en déduit que l'intégrale recherchée est nulle.

Exercice 4.

1) On va cette fois poser $x = e^u$. La fonction exp est $\mathcal{C}^1$. On a alors $dx = e^u du$. On en déduit que :

$$\int_1^2 \cos(\ln(x))dx = \int_0^{\ln(2)} \cos(u)e^u du.$$

On peut alors calculer cette intégrale à l'aide de deux intégrations par parties. Posons I cette intégrale. On a alors :

$$\begin{aligned} I &= [e^t \cos(t)]_0^{\ln(2)} + \int_0^{\ln(2)} e^t \sin(t) dt \\ &= 2 \cos(\ln(2)) - 1 + [e^t \sin(t)]_0^{\ln(2)} - \int_0^{\ln(2)} e^t \cos(t) dt \\ &= 2 \cos(\ln(2)) - 1 + 2 \sin(\ln(2)) - I. \end{aligned}$$

On a alors $I = \cos(\ln(2)) + \sin(\ln(2)) - \frac{1}{2}$.

2) Posons $x = u^2$. La fonction carré est $\mathcal{C}^1$ sur $[1, 2]$. On a $dx = 2u du$. Ceci implique que :

$$\begin{aligned} \int_1^4 e^{-\sqrt{x}} dx &= \int_1^2 2ue^{-u} du \\ &= 2 \int_1^2 ue^{-u} du \\ &= 2 [-ue^{-u}]_1^2 + 2 \int_1^2 e^{-u} du \\ &= 2 [-ue^{-u}]_1^2 + 2 [-e^{-u}]_1^2 \\ &= -4e^{-2} + 2e^{-1} - 2e^{-2} + 2e^{-1} \\ &= -6e^{-2} + 4e^{-1}. \end{aligned}$$

3) On pose $u = \ln(t)$ qui est bien $\mathcal{C}^1$ sur $[1, e]$. On a alors $du = \frac{1}{t} dt$. On en déduit que :

$$I_3 = \int_0^1 \frac{1}{(1+u)^3} du = \left[-\frac{1}{2(1+u)^2} \right]_0^1 = \frac{3}{8}.$$

4) On pose $u = e^x$ qui est bien $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \ln(2)]$. On a alors $du = e^x dx$. On en déduit que :

$$I_4 = \int_0^{\ln(2)} \sqrt{e^x + 1} e^x dx = \int_1^2 \sqrt{u + 1} du.$$

On a donc $I_4 = \left[\frac{2}{3} (u+1)^{3/2} \right]_1^2 = \frac{3^{3/2} - 2^{3/2}}{2} = \frac{3\sqrt{3} - 2\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 5. On pose $t = \frac{\pi}{4} - x$ donc $dt = -dx$. On a alors :

$$I = \int_{\frac{\pi}{4}}^0 \ln(1 + \tan(\frac{\pi}{4} - x)) (-dx) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan(\frac{\pi}{4} - x)) dx.$$

Or, $\tan(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{1 - \tan(x)}{1 + \tan(x)}$ (en utilisant $\tan(a+b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}$). On a donc :

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\frac{2}{1 + \tan(x)}\right) dx = -\frac{\pi}{4} \ln(2) - I.$$

On en déduit finalement que $I = \frac{\pi \ln(2)}{8}$.

Exercice 6. La méthode est quatre fois la même. Il faut linéariser l'expression à partir de la formule d'Euler (ou de la définition pour les cosinus et sinus hyperboliques).

1) On a :

$$\begin{aligned}\cos^3(x) &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^3 \\ &= \frac{e^{3ix} + 3e^{ix} + 3e^{-ix} + e^{-3ix}}{8} \\ &= \frac{\cos(3x) + 3\cos(x)}{4}.\end{aligned}$$

On a donc $\int \cos^3(x)dx = \frac{\sin(3x)}{12} + \frac{3\sin(x)}{4}$ (avec l'égalité à une constante près).

2) On a :

$$\begin{aligned}\sin^4(x) &= \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)^4 \\ &= \frac{e^{4ix} - 4e^{2ix} + 6 - 4e^{-2ix} + e^{-4ix}}{16} \\ &= \frac{\cos(4x) - 4\cos(2x) + 6}{8}.\end{aligned}$$

On a donc $\int \sin^4(x)dx = \frac{\sin(4x)}{32} - \frac{\sin(2x)}{4} + \frac{3x}{4}$.

3) On a :

$$\begin{aligned}\sin^2(x) \cos^2(x) &= \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)^2 \cdot \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^2 \\ &= -\frac{1}{16} (e^{2ix} - 2 + e^{-2ix}) (e^{2ix} + 2 + e^{-2ix}) \\ &= -\frac{1}{16} (e^{4ix} - 2 + e^{-4ix}) \\ &= \frac{1 - \cos(4x)}{8}.\end{aligned}$$

On a donc $\int \sin^2(x) \cos^2(x)dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin(4x)}{32}$.

*

Exercice 7. Effectuons le changement de variable $x = \pi - u$. C'est un changement de variable affine, donc $\mathcal{C}^1$. On a alors :

$$\begin{aligned}I &= \int_{\pi}^0 (\pi - u) \cos^2(\pi - u)(-du) \\ &= \int_0^{\pi} (\pi - u) \cos^2(u)du \\ &= \pi \int_0^{\pi} \cos^2(u)du - I.\end{aligned}$$

Ceci implique que $I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \cos^2(u)du$. On peut alors calculer cette expression en linéarisant le cosinus. On a alors :

$$\begin{aligned}I &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\cos(2u) + 1}{2} du \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\frac{\sin(2u)}{4} + \frac{u}{2} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{\pi^2}{4}.\end{aligned}$$

On a ensuite :

$$\begin{aligned} I + J &= \int_0^\pi x(\cos^2(x) + \sin^2(x))dx \\ &= \int_0^\pi x dx \\ &= \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned}$$

Ceci implique que $\int_0^\pi x \sin^2(x) dx = \frac{\pi^2}{4}$.

Exercice 8. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $T > 0$. Puisque f est continue, elle admet une primitive F sur $\mathbb{R}$ (d'après le théorème fondamentale de l'intégration). On a alors pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g(x) = \int_x^{x+T} f(u) du = F(x+T) - F(x).$$

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc g l'est aussi par somme/composée de fonction dérivable et on a pour $x \in \mathbb{R}$, $g'(x) = 1 \times F'(x+T) - F'(x) = f(x+T) - f(x)$.

On a donc f T -périodique si et seulement si $\forall x \in \mathbb{R}$, $g'(x) = 0$, soit si et seulement si g est constante sur $\mathbb{R}$ (car $\mathbb{R}$ est un intervalle).

Exercice 9. Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Pour x fixé, la fonction $t \mapsto \sin(x-t)g(t)$ est continue comme produit et composée de fonctions continues donc $f(x)$ existe.

On a alors par linéarité de l'intégrale que pour $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = \int_0^x (\sin(x) \cos(t) - \cos(x) \sin(t))g(t)dt = \sin(x) \int_0^x \cos(t)g(t)dt - \cos(x) \int_0^x \sin(t)g(t)dt.$$

Les fonctions $x \mapsto \int_0^x \cos(t)g(t)$ et $x \mapsto \int_0^x \sin(t)g(t)$ sont dérivables comme primitives de fonctions continues. f est donc dérivable comme produit/sommes de fonctions dérivables et pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos(x) \int_0^x \cos(t)g(t)dt + \sin(x) \cos(x)g(x) + \sin(x) \int_0^x \sin(t)g(t)dt - \cos(x) \sin(x)g(x) \\ &= \int_0^x (\cos(x) \cos(t) + \sin(x) \sin(t))g(t)dt \\ &= \int_0^x \cos(x-t)g(t)dt. \end{aligned}$$

Exercice 10. On pose $f(x) = \int_{x^2}^{x^3} \frac{1}{\ln(t)} dt$. La fonction $t \mapsto \frac{1}{\ln(t)}$ est continue sur $]0, 1[$ et sur $]1, +\infty[$. Pour que l'intégrale existe, il faut donc que x^2 et x^3 soient tous les deux, soit dans $]0, 1[$, soit dans $]1, +\infty[$. Ceci n'est vérifié que pour $x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[$, ce qui est le domaine de définition de la fonction.

Si on note F une primitive de $t \mapsto \frac{1}{\ln(t)}$ sur $]0, 1[$ par exemple, on a alors pour $x \in]0, 1[$, $f(x) = F(x^3) - F(x^2)$ qui est dérivable comme composée et différence de fonctions dérivables. On procède de même sur $]1, +\infty[$. On a enfin pour $x \in D_f$:

$$f'(x) = 3x^2 \frac{1}{\ln(x^3)} - 2x \frac{1}{\ln(x^2)} = \frac{x^2 - x}{\ln(x)} = \frac{x(x-1)}{\ln(x)}.$$

On en déduit que f est croissante sur $]0, 1[$ et également croissante sur $]1, +\infty[$.

La fonction $g : t \mapsto \frac{1}{\ln(t)}$ est dérivable sur D_f et $\forall t \in D_f, g'(t) = -\frac{1}{t(\ln(t))^2} < 0$. On en déduit que g est décroissante sur $]0, 1[$ et sur $]1, +\infty[$. On en déduit que pour $x \in]0, 1[$, puisque $x^2 \geq x^3$ que pour $t \in [x^3, x^2]$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\ln(x^2)} &\leq \frac{1}{\ln(t)} \leq \frac{1}{\ln(x^3)} \\ \Rightarrow \int_{x^3}^{x^2} \frac{1}{\ln(x^2)} dt &\leq \int_{x^3}^{x^2} \frac{1}{\ln(t)} dt \leq \int_{x^3}^{x^2} \frac{1}{\ln(x^3)} dt \\ \Leftrightarrow \frac{x^2 - x^3}{2 \ln(x)} &\leq -f(x) \leq \frac{x^2 - x^3}{3 \ln(x)}. \end{aligned}$$

On en déduit par théorème des gendarmes que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. On procède de la même manière (et en utilisant les croissances comparées) pour montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Exercice 11. Puisque $n > 0$, d'après les croissances comparées, on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x) = 0$. On en déduit que l'on peut prolonger f_n par continuité en 0 en posant $f_n(0) = 0$. f_n étant continue sur $]0, 1]$ par produit de fonctions continues, elle est donc prolongeable en fonction continue sur $[0, 1]$ donc l'intégrale existe.

Posons alors pour $\varepsilon \in [0, 1]$, $F(\varepsilon) = \int_{\varepsilon}^1 f_n(x) dx = -\int_1^{\varepsilon} f_n(x) dx$. La fonction F est alors continue sur $[0, 1]$ (c'est l'opposée de la primitive de f_n qui s'annule en 1). On a donc $F(0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(\varepsilon)$. On va alors calculer $F(\varepsilon)$ pour $\varepsilon > 0$. On a par intégration par parties (tout est $\mathcal{C}^1$ sur $[\varepsilon, 1]$ car $\varepsilon > 0$) :

$$\begin{aligned} \int_{\varepsilon}^1 x^n \ln(x) dx &= \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \times \ln(x) \right]_{\varepsilon}^1 - \int_{\varepsilon}^1 \frac{x^{n+1}}{n+1} \times \frac{1}{x} dx \\ &= 0 - \frac{\varepsilon^{n+1} \ln(\varepsilon)}{n+1} - \int_{\varepsilon}^1 \frac{x^n}{n+1} dx \\ &= -\frac{\varepsilon^{n+1} \ln(\varepsilon)}{n+1} - \left[\frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} \right]_{\varepsilon}^1 \\ &= -\frac{\varepsilon^{n+1} \ln(\varepsilon)}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{\varepsilon^{n+1}}{(n+1)^2}. \end{aligned}$$

D'après les croissances comparées, on a donc $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(\varepsilon) = -0 - \frac{1}{(n+1)^2} + 0$. On en déduit finalement que :

$$\int_0^1 x^n \ln(x) dx = -\frac{1}{(n+1)^2}.$$

Exercice 12.

- 1) déjà fait 2) déjà fait 3) déjà fait

4) L'intégrale existe car on intègre une fonction continue (le dénominateur ne s'annulant pas sur $[0, 1]$). On commence par faire apparaître la dérivée du dénominateur au numérateur et on se ramène ensuite à la méthode vue en cours (on a un discriminant strictement négatif pour le dénominateur). On a :

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \frac{2x+3}{x^2+2x+5} dx &= \int_0^1 \left(\frac{2x+2}{x^2+2x+5} + \frac{1}{x^2+2x+5} \right) dx \\
 &= [\ln(|x^2+2x+5|)]_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{(x+1)^2+4} dx \\
 &= \ln(8) - \ln(5) + \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{1}{\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\right)^2 + 1} dx \\
 &= \ln(8) - \ln(5) + \frac{1}{2} \left[\arctan \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \right) \right]_0^1 \\
 &= \ln(8) - \ln(5) + \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \arctan \left(\frac{1}{2} \right) \right).
 \end{aligned}$$

Exercice 13. Tous les discriminants du dénominateur sont strictement négatifs donc les primitives se calculent toutes sur $\mathbb{R}$.

1) On a :

$$\begin{aligned}
 \int^x \frac{1}{2t^2+t+1} dt &= \frac{1}{2} \int^x \frac{1}{t^2 + \frac{t}{2} + \frac{1}{2}} dt \\
 &= \frac{1}{2} \int^x \frac{1}{\left(t + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{7}{16}} dt \\
 &= \frac{8}{7} \int^x \frac{1}{\frac{16}{7} \left(t + \frac{1}{4}\right)^2 + 1} dt \\
 &= \frac{8}{7} \int^x \frac{1}{\left(\frac{4t}{\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{7}}\right)^2 + 1} dt \\
 &= \frac{8}{7} \frac{\sqrt{7}}{4} \arctan \left(\frac{4x}{\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{7}} \right) \\
 &= \frac{2}{\sqrt{7}} \arctan \left(\frac{4x}{\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{7}} \right).
 \end{aligned}$$

2) On a :

$$\begin{aligned}
 \int^x \frac{t+1}{t^2-6t+10} dt &= \frac{1}{2} \int^x \frac{2t-6+8}{t^2-6t+10} dt \\
 &= \frac{1}{2} \ln(|x^2-6x+10|) + 4 \int^x \frac{1}{(t-3)^2+1} dt \\
 &= \frac{1}{2} \ln(|x^2-6x+10|) + 4 \arctan(x-3).
 \end{aligned}$$

3) Enfin, on a :

$$\begin{aligned}
\int^x \frac{t+1}{t^2-3t+\frac{9}{2}} dt &= \frac{1}{2} \frac{2t-3+\frac{5}{2}}{t^2-3t+\frac{9}{2}} dt \\
&= \frac{1}{2} \ln(|x^2-3x+\frac{9}{2}|) + \frac{5}{2} \int^x \frac{1}{(t-\frac{3}{2})^2+\frac{9}{4}} dt \\
&= \frac{1}{2} \ln(|x^2-3x+\frac{9}{2}|) + \frac{10}{9} \int^x \frac{1}{(\frac{2t}{3}-1)^2+1} dt \\
&= \frac{1}{2} \ln(|x^2-3x+\frac{9}{2}|) + \frac{10}{9} \times \frac{3}{2} \arctan\left(\frac{2x}{3}-1\right) \\
&= \frac{1}{2} \ln(|x^2-3x+\frac{9}{2}|) + \frac{5}{3} \arctan\left(\frac{2x}{3}-1\right).
\end{aligned}$$

Exercice 14. (m) Intégrales de Wallis. On pose pour $n \geq 0$, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(\theta) d\theta$.

1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, les fonctions $x \mapsto \sin^n(x)$ sont continues sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Leurs intégrales sur ce segment existent donc.

Pour tout $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on a $\sin(\theta) \geq 0$. On en déduit que $\sin^n(\theta) \geq 0$, ce qui donne en passant à l'intégrale (puisque les bornes sont dans le bon sens) sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ que $I_n \geq 0$. La suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc positive.

On a de plus pour tout $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin(\theta) \leq 1$. On en déduit, toujours puisque $\sin^n(\theta) \geq 0$, que :

$$\forall \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \sin^{n+1}(\theta) \leq \sin^n(\theta).$$

On en déduit, en passant à l'intégrale (puisque les bornes sont dans le bon sens), que $I_{n+1} \leq I_n$. Puisque n est pris quelconque dans $\mathbb{N}$, on en déduit que la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

Ceci montre sans aucun calcul que puisque cette suite est décroissante minorée, elle converge (même si on ne peut pour l'instant rien dire sur la limite).

2) Soit $n \in \mathbb{N}$. On va écrire $\sin^{n+2}(\theta) = \sin^{n+1}(\theta) \times \sin(\theta)$ et dériver le terme en $\sin^{n+1}(\theta)$ et intégrer celui en $\sin(\theta)$. On a donc :

$$\begin{aligned}
I_{n+2} &= \left[\sin^{n+1}(\theta) \times (-\cos(\theta)) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (n+1) \cos(\theta) \sin^n(\theta) \times (-\cos(\theta)) d\theta \\
&= 0 + (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(\theta) \sin^n(\theta) d\theta \\
&= (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2(\theta)) \sin^n(\theta) d\theta \\
&= (n+1)(I_n - I_{n+2}).
\end{aligned}$$

On en déduit que $(n+2)I_{n+2} = (n+1)I_n$, c'est à dire que $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$.

3) Pour $k \in \mathbb{N}$, posons $\mathcal{P}(k) : \ll I_{2k} = \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \times \frac{\pi}{2} \gg$.

- Au rang 0, la propriété est vraie car $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1d\theta = \frac{\pi}{2}$.
- Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(k)$ vraie. On a alors, en utilisant la question 2 en $n = 2k$ que :

$$\begin{aligned}
I_{2k+2} &= \frac{2k+1}{2k+2} I_{2k} \\
&= \frac{2k+1}{2(k+1)} \times \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \times \frac{\pi}{2} \quad (\text{par hypothèse de récurrence}) \\
&= \frac{(2k+2)(2k+1)}{2^2(k+1)^2} \times \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \times \frac{\pi}{2} \\
&= \frac{(2k+2)!}{2^{2k+2}((k+1)!)^2} \times \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

La propriété est donc vraie au rang $k+1$.

- La propriété étant héréditaire et initialisée, on en déduit l'égalité voulue pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Avant de poser directement la formule, expliquons comment nous l'avons trouvé (pas la peine d'expliquer ceci sur la copie). Tout vient de la formule de récurrence de la question 2. Appliquée en $n = 2k-1$, on a :

$$I_{2k+1} = \frac{2k}{2k+1} I_{2k-1}.$$

On voit alors que de proche en proche, on va exprimer I_{2k+1} en fonction de $I_1 = 1$ multiplié par le produit des nombres pairs divisé par le produit des nombres impairs. On peut donc poser, pour $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{P}(k) : \ll I_{2k+1} = \frac{\prod_{j=1}^k (2j)}{\prod_{j=1}^k (2j+1)} \gg.$$

- La propriété est vraie au rang 0 (on rappelle qu'un produit vide est par convention égal à 1 et que $I_1 = 1$).
- Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(k)$ vraie. On a alors (on utilise toujours la question 2 et l'hypothèse de récurrence) :

$$\begin{aligned}
I_{2k+3} &= \frac{2k+2}{2k+3} I_{2k+1} \\
&= \frac{2k+2}{2k+3} \times \frac{\prod_{j=1}^k (2j)}{\prod_{j=1}^k (2j+1)} \\
&= \frac{\prod_{j=1}^{k+1} (2j)}{\prod_{j=1}^{k+1} (2j+1)}.
\end{aligned}$$

La propriété est donc vraie au rang $k+1$.

- On a donc montré par récurrence la propriété voulue.

On va à présent faire apparaître des factorielles dans la formule. Pour cela, l'idée est de multiplier au numérateur et au dénominateur par le produit des termes pairs. En effet, on fera apparaître alors le produit des termes pairs multiplié par le produit des termes impairs, ce qui fera apparaître $(2k+1)!$. Enfin, au numérateur, il nous restera à factoriser tous les 2 pour faire apparaître une factorielle. Calculons, pour $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}
I_{2k+1} &= \frac{\prod_{j=1}^k (2j)}{\prod_{j=1}^k (2j+1)} \times \frac{\prod_{j=1}^k (2j)}{\prod_{j=1}^k (2j)} \\
&= \frac{\left(\prod_{j=1}^k (2j)\right)^2}{(2k+1)!} \\
&= \frac{\left(2^k \prod_{j=1}^k j\right)^2}{(2k+1)!} \\
&= \frac{2^{2k} (k!)^2}{(2k+1)!}.
\end{aligned}$$

On a donc pour tout $k \in \mathbb{N}$ (la formule étant aussi vraie pour $k = 0$), que $I_{2k+1} = \frac{2^{2k} (k!)^2}{(2k+1)!}$.

4)

a) On procède par récurrence (encore) en utilisant la question 2.

Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $\mathcal{P}(n)$: « $(n+1)I_n I_{n+1} = \frac{\pi}{2}$ ». On a testé au brouillon la valeur pour $n = 0$ afin de trouver la valeur constante à poser.

- La propriété est vraie au rang 0 (d'après la question 1.b).
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. On a alors :

$$\begin{aligned}
(n+2)I_{n+1}I_{n+2} &= (n+2)I_{n+1} \times \frac{n+1}{n+2}I_n && \text{(d'après la question 2)} \\
&= (n+1)I_n I_{n+1} && \text{(d'après } \mathcal{P}(n)) \\
&= \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

On en déduit que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- La propriété étant initialisée et héréditaire, on en déduit qu'elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. On en déduit que la suite $((n+1)I_n I_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est constante égale à $\frac{\pi}{2}$.
- b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Puisque la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est positive et décroissante (d'après la question 1.c), on a alors :

$$(nI_n) \cdot I_{n+1} \leq nI_n^2 \leq (nI_n) \cdot I_{n-1}.$$

On a alors, en utilisant la question précédente (on multiplie à gauche par $1 = \frac{n+1}{n+1} > 0$) que :

$$\frac{n}{n+1} \cdot \frac{\pi}{2} \leq u_n \leq \frac{\pi}{2}.$$

On en déduit alors, en utilisant le théorème des gendarmes (on a $\frac{n}{n+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{n}} \rightarrow 1$ quand n tend vers $+\infty$) que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\frac{\pi}{2}$ quand n tend vers l'infini.

Exercice 15.

1) On pose le changement de variable $t = 1 - x$ qui est de classe $\mathcal{C}^1$. On a $dt = -dx$. On a donc :

$$I_{p,q} = \int_1^0 (1-t)^p t^q (-dt) = \int_0^1 t^q (1-t)^p dt = I_{q,p}.$$

2) On procède par IPP. On va dériver le x^p et primitiver le $(1-x)^q$ en $-\frac{(1-x)^{q+1}}{q+1}$ (tout est bien $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$). On a alors :

$$\begin{aligned}
I_{p,q} &= \int_0^1 x^p (1-x)^q dx \\
&= \left[-x^p \frac{(1-x)^{q+1}}{q+1} \right]_0^1 + \frac{p}{q+1} \int_0^1 x^p (1-x)^{q+1} dx \\
&= 0 + \frac{p}{q+1} I_{p-1,q+1}.
\end{aligned}$$

A noter que le crochet fait bien 0 car $p \geq 1$ et $q+1 \geq 1$.

3) En utilisant p fois la relation précédente, on obtient :

$$I_{p,q} = \frac{p}{q+1} \times \frac{p-1}{q+2} \times \dots \times \frac{1}{q+p} I_{0,q+p}.$$

Or, on a $I_{0,q+p} = I_{p+q,0} = \int_0^1 x^{p+q} dx = \frac{1}{p+q+1}$. On a donc :

$$I_{p,q} = \frac{p!q!}{(q+p)!} \times \frac{1}{p+q+1} = \frac{p!q!}{(q+p+1)!}.$$

Exercice 16.

1) On a $0 \leq (1-x)^n e^x \leq e$ sur $[0, 1]$. Par croissance de l'intégrale, on en déduit que :

$$0 \leq I_n \leq \frac{e}{n!}.$$

Par théorème des gendarmes, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

2) On procède par IPP en dérivant le $(1-x)^{n+1}$ et en intégrant l'exponentielle. On en déduit que :

$$\begin{aligned}
I_{n+1} &= \int_0^1 \frac{(1-x)^{n+1}}{(n+1)!} e^x dx \\
&= \left[\frac{(1-x)^{n+1}}{(n+1)!} e^x \right]_0^1 - \int_0^1 -\frac{(1-x)^n}{n!} e^x dx \\
&= -\frac{1}{(n+1)!} + I_n.
\end{aligned}$$

On a donc bien $I_n = \frac{1}{(n+1)!} + I_{n+1}$.

3) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a par somme télescopique :

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} &= 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(k+1)!} \\
&= 1 + \sum_{k=0}^{n-1} (I_k - I_{k+1}) \\
&= 1 + I_0 - I_n.
\end{aligned}$$

Or, on a $I_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1$. On en déduit en passant à la limite quand n tend vers l'infini que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e.$$

Exercice 17.

1) Pour $x \in [0, 1]$, on a $0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq \frac{x^n}{1}$. Par croissance de l'intégrale, on a donc :

$$0 \leq I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}.$$

Par théorème des gendarmes, on a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

2) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned} I_{n-1} + I_n &= \int_0^1 \frac{x^{n-1} + x^n}{1+x} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^{n-1}(1+x)}{1+x} dx \\ &= \int_0^1 x^{n-1} dx \\ &= \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

On a donc pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} (I_{k-1} + I_k) \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} I_{k-1} - (-1)^k I_k \\ &= I_0 - (-1)^n I_n \quad (\text{par somme télescopique}). \end{aligned}$$

Or, on a (I_n) qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini et puisque $((-1)^n)$ est bornée, le produit tend vers 0 quand n tend vers l'infini. On a donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = I_0 = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(2).$$